

ARCHITECTURE_PRINCIPLES.md

Version: v1.0

Status: Approved Baseline

Owner: SMEsPlus Product & Architecture Team

Target Path: 01_SaaS_Foundation/ARCHITECTURE_PRINCIPLES.md

1. Purpose

เอกสารนี้กำหนดหลักการ (Architecture Principles) ที่ทุกทีมต้องยึดถือในการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และดูแลระบบ SMEsPlus Enterprise Suite

Architecture Principle ถือเป็นข้อกำหนดระดับบน (Architecture Constraints) ซึ่งมีผลกับทุกโมดูลของระบบ

2. Scope

ใช้กับทุกส่วนของโครงการ

- SaaS Foundation
 - Accounting
 - Sales
 - Purchasing
 - Inventory
 - Manufacturing
 - CRM
 - HR
 - AI
 - Integration
 - Reporting
 - Mobile
 - Public API
-

3. Architecture Principles

AP-001 SaaS First

Principle

ทุกฟังก์ชันต้องออกแบบเป็น SaaS ก่อนเสมอ

Rules

- รองรับ Multi-Tenant
- Tenant Provisioning อัตโนมัติ
- Subscription Driven
- Module Activation
- Self-Service Administration

Success Criteria

Feature ใหม่สามารถเปิดใช้งานเฉพาะบาง Tenant ได้โดยไม่ต้อง Deploy ระบบใหม่

AP-002 Multi-Tenant by Design

Principle

Tenant คือขอบเขตหลักของข้อมูล

Rules

- ทุกข้อมูลต้องมี Tenant Context
- Database ต้องบังคับ Tenant Isolation
- API ทุกตัวต้อง Resolve Tenant ก่อน Business Logic
- ห้าม Hardcode Tenant

Success Criteria

ไม่สามารถ Query ข้อมูลข้าม Tenant ได้

AP-003 Security by Design

Principle

Security เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ ไม่ใช่เพิ่มภายหลัง

Rules

- MFA Ready
- JWT Authentication
- RBAC + ABAC
- Database RLS
- Encryption in Transit
- Encryption at Rest

Success Criteria

ทุก Endpoint ผ่าน Security Review ก่อน Production

AP-004 API First

Principle

API Contract คือแหล่งอ้างอิงหลักระหว่าง Frontend และ Backend

Rules

- ออกแบบ OpenAPI ก่อน Implementation
- Version ทุก API
- Response Format มาตรฐานเดียวกัน
- Error Code มาตรฐานเดียวกัน

Success Criteria

Frontend สามารถทำงานจาก Mock API ได้ก่อน Backend เสร็จ

AP-005 Domain Driven Design

Principle

Business Domain เป็นตัวกำหนดโครงสร้างระบบ

Rules

- แยก Domain ชัดเจน
- หลีกเลี่ยง Shared Business Logic
- Service ต้องรับผิดชอบ Domain เดียว

Success Criteria

การเปลี่ยนแปลงใน Domain หนึ่งไม่กระทบ Domain อื่นโดยไม่จำเป็น

AP-006 Modular Architecture

Principle

ทุกโมดูลสามารถเปิดหรือปิดได้ผ่าน Configuration

Rules

- Loose Coupling
- High Cohesion
- Module Activation
- Dependency Validation

Success Criteria

Tenant สามารถเปิดใช้เฉพาะ Module ที่ซื้อได้

AP-007 Configuration over Customization

Principle

หลีกเลี่ยงการ Fork Source Code

Rules

- ใช้ Configuration
- ใช้ Feature Flags
- ใช้ Tenant Settings

Success Criteria

Tenant แต่ละรายสามารถกำหนดค่าต่างกันได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด

AP-008 Audit by Design

Principle

ทุก Critical Action ต้องตรวจสอบย้อนหลังได้

Rules

Audit ต้องบันทึก

- Actor
- Tenant
- Action
- Resource
- Timestamp
- Request ID

Success Criteria

Audit Log ต้อง Immutable

AP-009 Cloud Native

Principle

ระบบต้องออกแบบเพื่อรันบน Cloud

Rules

- Stateless Services
- Containerized
- Horizontal Scaling
- External Configuration

Success Criteria

สามารถเพิ่มจำนวน Instance ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด

AP-010 Automation First

Principle

งานที่ทำซ้ำต้องสามารถ Automate ได้

Rules

- CI/CD
- Infrastructure as Code
- Automated Testing
- Automated Deployment

Success Criteria

Deployment Production ไม่ต้องทำ Manual Step ที่มีความเสี่ยง

AP-011 Observability by Default

Principle

ทุก Service ต้องสามารถสังเกตและตรวจสอบได้

Rules

- Structured Logging
- Metrics
- Distributed Tracing
- Health Check
- Alerting

Success Criteria

สามารถวิเคราะห์ Incident จากข้อมูลที่ระบบสร้างได้

AP-012 Performance by Design

Principle

Performance ต้องถูกออกแบบตั้งแต่ต้น

Rules

- Database Index
- Pagination
- Caching
- Async Processing
- Queue

Success Criteria

Performance Target ต้องกำหนดใน SDS และทดสอบก่อน Release

4. Principle Priority

กรณีเกิดความขัดแย้ง ให้ใช้ลำดับดังนี้

1. Security
 2. Tenant Isolation
 3. Data Integrity
 4. Compliance
 5. Availability
 6. Performance
 7. Maintainability
 8. Extensibility
 9. Cost Optimization
-

5. Architecture Review Checklist

ทุก Architecture Review ต้องตอบคำถามต่อไปนี้

- รองรับ Multi-Tenant หรือไม่
- ผ่าน Security Principle หรือไม่
- Audit ได้หรือไม่
- API เป็นมาตรฐานหรือไม่
- Database รองรับ RLS หรือไม่
- Module แยกอิสระหรือไม่
- Configurable หรือไม่
- Scale ได้หรือไม่
- Test ได้หรือไม่
- Monitoring ได้หรือไม่

หากข้อใดตอบ "ไม่" ต้องระบุเหตุผลและมี Architecture Decision Record (ADR) รองรับ

6. Compliance

เอกสารที่ต้องสอดคล้องกับ Principle นี้

- FDS
 - SDS
 - ADR
 - API
 - Database
 - Security
 - UI
 - QA
 - DevOps
 - Deployment
-

7. Related Documents

- README.md
 - DOCUMENT_MAP.md
 - ARCHITECTURE_GOVERNANCE.md
 - ARCHITECTURE_DECISION_LOG.md
 - ADR/*
 - SECURITY/SECURITY_ARCHITECTURE.md
-

8. Revision Rule

Architecture Principle เปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่อ

- Architecture Review Board อนุมัติ
- มี ADR รองรับ
- Traceability Matrix ได้รับการอัปเดต
- Change Log ได้รับการบันทึก